

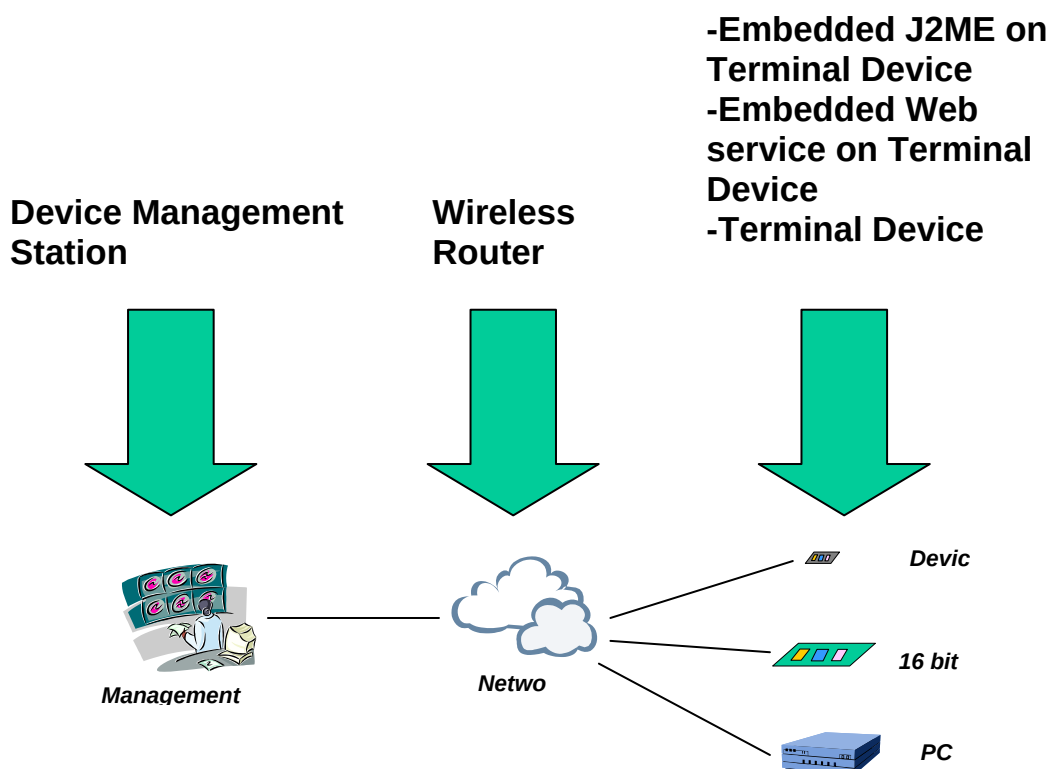
บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

ในปัจจุบันการควบคุมการทำงานของแอปพลิเคชัน (Application) บนอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้น มักจะใช้คน เพื่อคอยควบคุมการทำงาน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่คนเป็นสาเหตุตามมา ยกตัวอย่าง เช่น เกิดจากความสะเพร่า ความประมาท รวมถึงความล่าช้าในการทำงาน เป็นต้น ดังนั้นจึงได้มีแนวคิดในการที่จะปรับปรุงการทำงาน กล่าวคือ เปลี่ยนจากการใช้คนในการควบคุมมาเป็นการควบคุมด้วยแอปพลิเคชันแทน

ในการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีราคาแพง มาใช้ในการควบคุมการทำงานระหว่างแอปพลิเคชัน อาจจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน อีกทั้งยังมีปัญหาสถานะแวดล้อมของสถานที่ในการทำงานที่ไม่เหมาะกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีผลต่ออายุการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการบำรุงรักษามากขึ้น จากปัญหาเหล่านี้ จึงได้เกิดแนวคิดในการนำอุปกรณ์บนระบบฝังตัวที่มีความทนทานต่อสถานะแวดล้อมมากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ราคาถูกกว่า อีกทั้งยังมีความสะดวกในด้านการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกที่ดีสร้างการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายเพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้จากทุกหนทุกแห่ง



รูปภาพ 1-1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์บนระบบฝังตัวผ่านเครือข่ายเพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้จากทุกแห่ง

การสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันจะช่วยให้การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่มีการติดต่อสื่อสารโดยอาศัยเซิร์ฟเวอร์เอกเซสโปรโตคอล ที่ทำงานอยู่บนโปรโตคอลเอชทีทีพี ที่เป็นที่ยอมรับใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เราจึงไม่ต้องทำการเปิดพอร์ตการสื่อสารขึ้นมาใหม่ และไม่เกิดปัญหาค้างในส่วนของไฟร์วอลล์ (Firewall) และพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ (Proxy Server) อีกทั้งเซิร์ฟเวอร์เอกเซสโปรโตคอลนั้น ยังเป็นมาตรฐานเปิดทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความแตกต่างกันทั้งระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยี และภาษาในการพัฒนาซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครื่องในแต่ละส่วนของขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกัน

จากเหตุผลข้างต้นนี้ จึงนำไปสู่แนวคิดในการนำเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารแบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ ลงไปใช้บนอุปกรณ์ฝังตัว ดังนั้นจึงได้เกิดโครงการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปีการศึกษา 2545 ที่ผ่านมา ได้จัดทำโครงการเกี่ยวกับ การพัฒนาเว็บเซิร์ฟเวอร์บนระบบฝังตัว ซึ่งผลจากการดำเนินการโครงการดังกล่าว ได้แก่ ซอฟต์แวร์ไลบรารีที่สามารถพัฒนาให้เป็นโปรแกรมที่สามารถทำการเชื่อมต่อผ่านระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ โดยในโครงการดังกล่าวได้ทำการทดลองนำเอาซอฟต์แวร์ไปทดลองสร้างการให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์บนระบบฝังตัวซึ่งทำการเลือกบอร์ดคอม 86 เป็นแพลตฟอร์มตัวอย่างในการสร้าง

แต่ในสภาพแวดล้อมในการทำงานของระบบซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ฝังตัวนั้น จะมีการติดต่อและควบคุมระบบฮาร์ดแวร์หรือเครื่องจักรที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา หรืออาจเกิดเหตุการณ์ใดๆที่ต้องการการทำงานที่ทันเวลา (Real-time processing) ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบที่สามารถรองรับการทำงานดังกล่าวเพื่อสามารถนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมจริงได้ อีกทั้งยังไม่สามารถรองรับวิธีการติดต่อด้วยโปรโตคอลอื่นๆ ได้ในเวลาเดียวกัน โครงการนี้จึงทำการพัฒนาระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ ต่อจากโครงการรุ่นที่ผ่านมา โดยเพิ่มความสามารถในการรองรับการทำงานแบบมัลติทาสกิ้ง และการทำงานแบบเรียลไทม์ได้ รวมถึงออกแบบโครงสร้างใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาโปรโตคอลอื่นได้บนระบบเดียวกัน แต่ยังสามารถเรียกใช้บริการที่มีอยู่ได้เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการติดต่อใช้งาน อีกทั้งยังพัฒนาวิธีการสร้างและพัฒนาระบบบริการต่างๆบนระบบที่พัฒนาขึ้นด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของโซบเซิร์ฟเวอร์ในด้าน

1. การประมวลผลแบบมัลติทาสก์กิ้ง
2. รองรับการขยายเพื่อนำไปใช้งานร่วมกับโปรโตคอลอื่นๆ ได้
3. ง่ายต่อการนำไปใช้และพัฒนาสู่การใช้งานจริง

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

งานวิจัยนี้ต้องการพัฒนาเว็บเซิร์ฟเวอร์บนอุปกรณ์ระบบฝังตัว โดยนำผลงานจากโครงการงานวิจัยปริญญาตรีของนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2545 มาทำการศึกษาโครงสร้างและแนวคิดในการออกแบบโดยการทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineer) เพื่อทำความเข้าใจระบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์บนระบบฝังตัวโดยรวม และปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ แล้วทำการศึกษาการทำงานแบบมัลติทาสก์กิ้ง ที่สามารถรองรับการทำงานหลายอย่างพร้อมๆ กัน เพื่อทำการออกแบบระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถทำงานแบบมัลติทาสก์กิ้งได้ แล้วทำการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบใหม่ ให้สามารถรองรับการพัฒนารูปแบบการสื่อสารด้วยโปรโตคอลอื่นร่วมด้วย โดยยังสามารถใช้งานบริการต่างๆ ที่มีอยู่ร่วมกับระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่แล้วได้ในเวลาเดียวกัน สุดท้ายยังรวมถึงพัฒนารูปแบบวิธีการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาบริการบนระบบที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ได้สร้างขึ้น เพื่อช่วยให้นักพัฒนาท่านอื่นที่สนใจและเกี่ยวข้องกับงานในด้านของอุปกรณ์ฝังตัว สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาบริการบนระบบนี้ต่อไป

อนึ่งงานวิจัยนี้มีการนำชุดพัฒนาบอร์ดคอม86ของบริษัทเน็ตเก็ดเจ็ต (Netgadgets) มาสำหรับใช้เป็นตัวอย่างแพลตฟอร์มในการวิจัยและพัฒนาตัวอย่างการให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ในงานวิจัยนี้

1.4 เป้าหมายของโครงการ

1. ซอฟต์แวร์ไลบรารีของเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว
2. เฟรมเวิร์ค (Framework) ที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบริการในระบบ

1.5 วิธีการดำเนินงาน

1. ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ซึ่งได้แก่ ระบบเว็บเซอร์วิส ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล มาตรฐานซิมเพลออบเจกต์แอคเซสโพรโตคอล มาตรฐานดับเบิลยูเอสดีแอลโพรโตคอล ยูดีดีไอโพรโตคอล ระบบฝังตัว และบอร์ดคอม86
2. ทำการศึกษาสถาปัตยกรรมการทำงานของระบบเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัวที่ได้นำมาพัฒนาต่อแล้วแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ที่พบในซอฟต์แวร์ไลบรารี
3. ศึกษาทฤษฎีพื้นฐาน เกี่ยวกับระบบการทำงานแบบมัลติทาสกิ้งและแบบเรียลไทม์ และศึกษาแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมบนระบบดังกล่าว
4. ศึกษาและทดลองใช้งานโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นระบบปฏิบัติการที่ทำงานแบบมัลติทาสกิ้งและแบบเรียลไทม์ ซึ่งได้แก่ ไมโครซี ไอเอสทู (μC/OSii)
5. สร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิสบนไมโครซี ไอเอสทู แล้วทดลองพัฒนาโปรแกรมที่ทำงานแบบมัลติทาสกิ้ง บนระบบที่เตรียมไว้
6. ออกแบบสถาปัตยกรรมการทำงานของระบบเว็บเซอร์วิสที่งานแบบมัลติทาสกิ้ง รวมถึงออกแบบโครงสร้างของระบบซอฟต์แวร์ที่จะพัฒนา
7. ออกแบบวิธีการในการพัฒนาหรือสร้างบริการบนระบบเว็บเซอร์วิสที่ได้ออกแบบไว้
8. ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยพัฒนาแยกเป็นส่วน หรือพัฒนาเป็น module แล้วทำการทดสอบส่วนย่อยๆ นั้น แล้วทำการแก้ไขให้สมบูรณ์
9. หลังจากพัฒนาจบครบองค์ประกอบของระบบซอฟต์แวร์แล้ว ก็นำมาประกอบกัน แล้วทดสอบการทำงานโดยรวมของระบบ แล้วแก้ไขจนสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
10. สรุปผลการทำงานซอฟต์แวร์ ผลที่ได้รับจากงานวิจัยชิ้นนี้ และแนวทางในการพัฒนางานวิจัยนี้เพิ่มเติมและแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้